Universidad Europea
CENTRO PROFESIONAL

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Guía de aprendizaje

Ciclo: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
Profesor coordinador: Andrés Dolón Sevilla
Mail del profesor: andres.dolon@universidadeuropea.es
Horarios de atención: ver horarios de tutorías en el campus virtual
Titulación: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Ve más allá

La misión de la Universidad Europea de Madrid es proporcionar a nuestros estudiantes una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, para aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético. Generar y transferir conocimiento a través de la investigación aplicada, contribuyendo igualmente al progreso y situándonos en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico.

1. Datos básicos del módulo 4
2. Presentación del módulo 4
3. Objetivos, competencias y resultados de aprendizaje 5
4. Unidades de competencia asociadas al módulo y cualificaciones profesionales 6
5. Contenidos 7
6. Secuenciación y temporalización 8
7. Metodología 9
8. Seguimiento y evaluación 10
9. Bibliografía 10
10. Cómo comunicarte con tu profesor 11
11. Recursos didácticos 11
12. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 11

Ve más allá

1. Datos básicos del módulo

Horas según Currículo	55
Ciclo	1º ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
Horario	Tarde
Normativa BOE	Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Normativa Comunidad de Madrid	DECRETO 12/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

2. Presentación del módulo

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Con este módulo se pretende que los alumnos/as adquieran los conocimientos para configurar equipos microinformáticos, instalar software de propósito general o ejecutar procedimientos para recuperar el software base de un equipo.

Ve más allá

3. Objetivos, competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos generales del título que se persiguen con este módulo son los siguientes:

6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento del sistema.

11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.

13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas

Las competencias profesionales, personales y sociales que este módulo contribuye a alcanzar son las siguientes:

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.

10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Se comprobará la consecución de estos objetivos mediante la evaluación en base a los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el conjunto.
2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de aplicación.
3. Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.
4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características y aplicaciones.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

4. Unidades de competencia asociadas al módulo y cualificaciones profesionales

Este módulo profesional está relacionado con las siguientes cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:

Unidades de competencia acreditadas:

- UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema.
- UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos

Ve más allá

5. Contenidos

Los contenidos contemplados son los siguientes:

A. Configuración de equipos y periféricos: Arquitectura de ordenadores.
B. Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema informático.
C. Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema.
D. Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD).
E. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Los contenidos no se detallan más para simplificar la comprensión del módulo y su temporalización.

6. Secuenciación y temporalización

UNIDADES DE TRABAJO	HORAS	TRIMESTRE	MODALIDAD
1. Arquitectura de ordenadores I Estructura del sistema y subsistema básicos (**A**)	5,5	PRIMER TRIMESTRE	ONLINE
2. Arquitectura de ordenadores II Configuración y arranque del sistema (**A**)	5,5	PRIMER TRIMESTRE	ONLINE
3. Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema informático I (B)	5,5	PRIMER TRIMESTRE	ONLINE
4. Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema. (C)	5,5	PRIMER TRIMESTRE	ONLINE
5. Configuración de equipos y periféricos (A)	5,5	SEGUNDO TRIMESTRE	ONLINE
6. Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD) I Arquitecturas y componentes (**D**)	5,5	SEGUNDO TRIMESTRE	ONLINE
7. Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD) II Seguridad y alta disponibilidad (**D**)	5,5	SEGUNDO TRIMESTRE	ONLINE
8. Arquitectura de ordenadores III Documentación técnica del hardware (**A**)	5,5	TERCER TRIMESTRE	ONLINE
9. Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema informático II Documentación digital y presentación **(B)**	5,5	TERCER TRIMESTRE	ONLINE
10. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental Aplicación documental (**E**)	5,5	TERCER TRIMESTRE	ONLINE

7. Metodología

La metodología del módulo va a enfatizar la autonomía del estudiante a partir de la práctica reflexiva, la toma de decisiones y la autoevaluación en un entorno flexible e interactivo. Además, persigue favorecer la implicación y motivación del estudiante partiendo de su punto de vista, utilizando los conocimientos previos que posee, de modo que se le faciliten las conexiones y relaciones entre lo que sabe y lo que va a aprender, fomentando la transferencia del aprendizaje a otros contextos y estableciendo conexiones con el mundo profesional.

Para ello, se van a desarrollar los siguientes tipos de actividades:

- **Tutorías colectivas:** exposición de contenidos por parte del profesor, realización de debates y tormentas de ideas, resolución de supuestos y casos prácticos, simulaciones y dinámicas, exposiciones de los estudiantes, etc. Actividades que podrán ser individuales o grupales.
- **Tutorías individuales:** encuentros de carácter orientador y de apoyo en el proceso de aprendizaje para aclarar de forma autónoma el estudiante los objetivos formativos y complementar las acciones específicas de la tutoría colectiva.
- **Actividades dirigidas y complementarias en el Campus Virtual:** actividades planteadas y realizadas mediante la plataforma virtual (búsqueda de información, análisis de documentos, visionado de videos, elaboración de informes, encuentros con entidades el sector, etc.) que podrán ser individuales o grupales.
- **Autoaprendizaje:** materiales (legislación, vídeos, referencias bibliográficas, artículos, enlaces de interés, etc.) facilitados por el docente a través del Campus Virtual que permiten a los estudiantes profundizar en la información y conocimiento sobre el módulo.
- **Autoevaluación:** al final de cada unidad formativa, o unidad de aprendizaje según los contenidos, que consistirá en un cuestionario de carácter voluntario para tener una percepción del grado de consecución de los objetivos del módulo.

8. Seguimiento y evaluación

La evaluación del estudiante se realizará a partir de los resultados obtenidos en una prueba final presencial que será de carácter obligatorio para todos los estudiantes y que versará sobre la totalidad de los contenidos del módulo.

Las calificaciones obtenidas en actividades dirigidas y complementarias podrán ser tenidas en cuenta para mejorar la calificación del módulo siempre y cuando se haya obtenido calificación superior o igual a 5 en la prueba de evaluación final. Si obtiene una calificación superior al 5, podrá optar a subir esa nota con las pruebas evaluables que se realizarán por trimestre (una por trimestre).

El estudiante dispondrá de dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria, conforme a lo planificado en el calendario de exámenes adjunto a esta memoria.

En el Campus Virtual, cuando accedas al módulo, podrás consultar en detalle las actividades que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

En la evaluación del módulo además el profesor tendrá en cuenta la adquisición de las siguientes competencias generales:

- Capacidad de trabajo en equipo
- Habilidades comunicativas orales y escritas desarrolladas a lo largo del curso
- Capacidad de planificación
- Habilidades de liderazgo
- Iniciativa emprendedora

9. Bibliografía

- Libro de texto disponible en el campus virtual
- Enlaces a contenido digital que proporcionará el profesor

Ve más allá

10. Cómo comunicarte con tu profesor

Cuando tengas una duda sobre los contenidos o actividades, no olvides escribirla en los foros de tu módulo para que todos tus compañeros puedan leerla.

¡Es posible que alguno tenga tu misma duda!

Si tienes alguna consulta exclusivamente dirigida al profesor puedes enviarle un mensaje privado. Los mensajes serán respondidos, por norma general, en las franjas de tutorías individuales que el profesor publique en el espacio común.

Recuerda que, en caso de que necesites profundizar en algún tema, puedes acordar con tu profesor una tutoría, dentro de los horarios publicados. Pare ello debes antes ponerte en contacto con él a través del mail indicado anteriormente.

11. Recursos didácticos

Los recursos didácticos, estarán disponibles 24 horas, durante todos los días del curso; en la plataforma de la universidad: https://campus.europaeducationgroup.es/

Se utilizarán elementos como foros para debatir sobre cuestiones del módulo, otras como contenido multimedia (texto, imágenes, fotos, videos, etc.) y tareas para ir practicando sobre los contenidos del curso.

Se debería contar EN CASA con los siguientes recursos:

- Conexión a internet:
  - Se cuenta con el campus virtual, en el que tenemos disponible toda la información a tratar en el curso
- Recursos físicos:
  - Ordenador personal

12. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares

En el caso en que este módulo sea cursado por un alumno con discapacidad, se realizará la adaptación se revisarán los procedimientos, de modo que se garantice su accesibilidad a las pruebas de evaluación; esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de objetivos, o resultados de aprendizaje que afecten a la competencia general del título. La adaptación curricular se archivará en el expediente del alumno.

Unidad de atención a la diversidad | Universidad Europea

Ve más allá